

Від нуля до першого AI-агента

Підключаємо OpenAI



Охріменко Дмитро



Co-founder
CyberBionic Systematics & ITVDN

- 18 років у IT сфері
- Досвід веб розробки (C#, JavaScript, ASP.NET, Angular)
- Автор курсів ITVDN
- Переможець IT Ukrainian Awards (номінація IT Education)
- Microsoft Certified Trainer
- MCPD, MCTS (.NET Framework, Web, Data, Services)

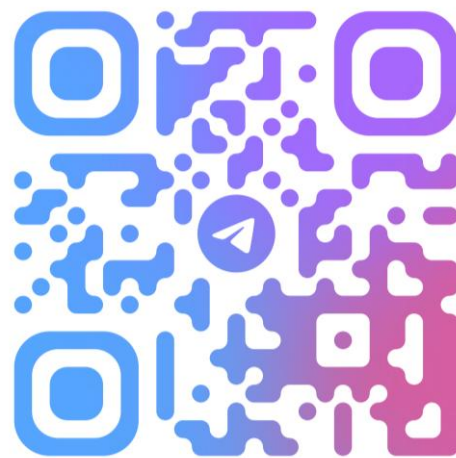
Мої соцмережі

Instagram



@DM.OKHRIMENKO

Telegram



@OKHRIMENKO_DM

План

- Що таке AI агент
- Огляд моделей та їх цін
- Огляд інструментів
- Пишемо код

- Заснований у 2007 році
- Професійне навчання для IT спеціалістів
- Microsoft Partner з 2012 року
- Учасник IT Асоціації України
- Учасник IT Generation
- Переможешь Ukrainian IT Awards



Навчальний центр
<https://cbs.com.ua>

CyberBionic
systematics

Курси ▾ Компаніям ▾ IT Заходи ▾ Кар'єра ▾ Про нас ▾ Контакти

UA ▾ ☎ ▾ 💬 [Пробний урок](#)

Курси програмування зі стажуванням

та допомогою у працевлаштуванні

30 000+ випусників **18 років досвіду** в підготовці IT спеціалістів

DOU Вігури на DOU 4.5/5 [переглянути](#) f Вігури на Facebook 96% [переглянути](#) G Вігури на Google 4.6/5 [переглянути](#)

[Замовити консультацію](#) [Обрати курс](#)

Оберіть свою IT спеціальність

Frontend + AI Skills

Старт: 14 квітня
Тривалість: 5 міс / 132 години

[Детальніше](#)



C#/.NET + AI Skills

Старт: 20 квітня
Тривалість: 5,5 міс / 144 години

[Детальніше](#)



Java + AI Skills

Старт: 27 квітня
Тривалість: 5 міс / 134 години

[Детальніше](#)



Python + AI Skills

Старт: 15 квітня
Тривалість: 5 міс / 116 годин

[Детальніше](#)



Full Stack + AI Skills

Старт: 14 квітня
Тривалість: 6 міс / 154 години

[Детальніше](#)



Manual QA + AI Skills

Старт: 9 квітня
Тривалість: 3 міс / 84 години

[Детальніше](#)





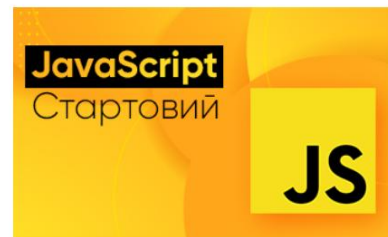
ITVDN

IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

Відео курси з програмування

300+ відео курсів
20 спеціальностей

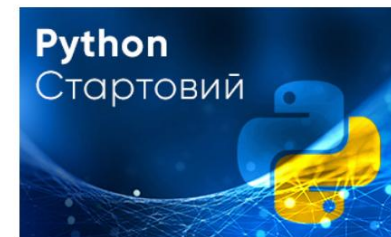
<https://itvdn.com>



JavaScript Стартовий
Дмитро Охріменко
Рівень складності Beginner
⌚ 8 год 40 хв ▶ 14 уроків



Docker
Олег Заревич
Рівень складності Beginner
⌚ 1 год 55 хв ▶ 5 уроків



Python Стартовий
Руслан Скіра
Рівень складності Beginner
⌚ 10 год 47 хв ▶ 10 уроків



TypeScript
Ігор Михайличенко
Рівень складності Middle
⌚ 6 год 20 хв ▶ 4 уроки



React Базовий
Кочев Денис
Рівень складності Middle
⌚ 7 год 29 хв ▶ 10 уроків



React Поглиблений
Андрій Полевий
Рівень складності Advanced
⌚ 10 год 5 хв ▶ 15 уроків



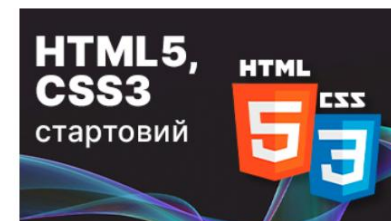
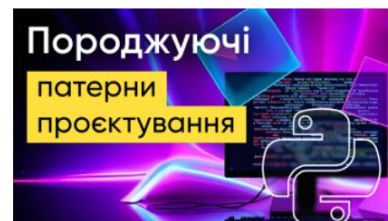
PostgreSQL
Єрмольонук Яна
Рівень складності Beginner
⌚ 3 год 43 хв ▶ 8 уроків



SQL Базовий
Дмитро Бурковський
Рівень складності Beginner
⌚ 7 год 2 хв ▶ 10 уроків



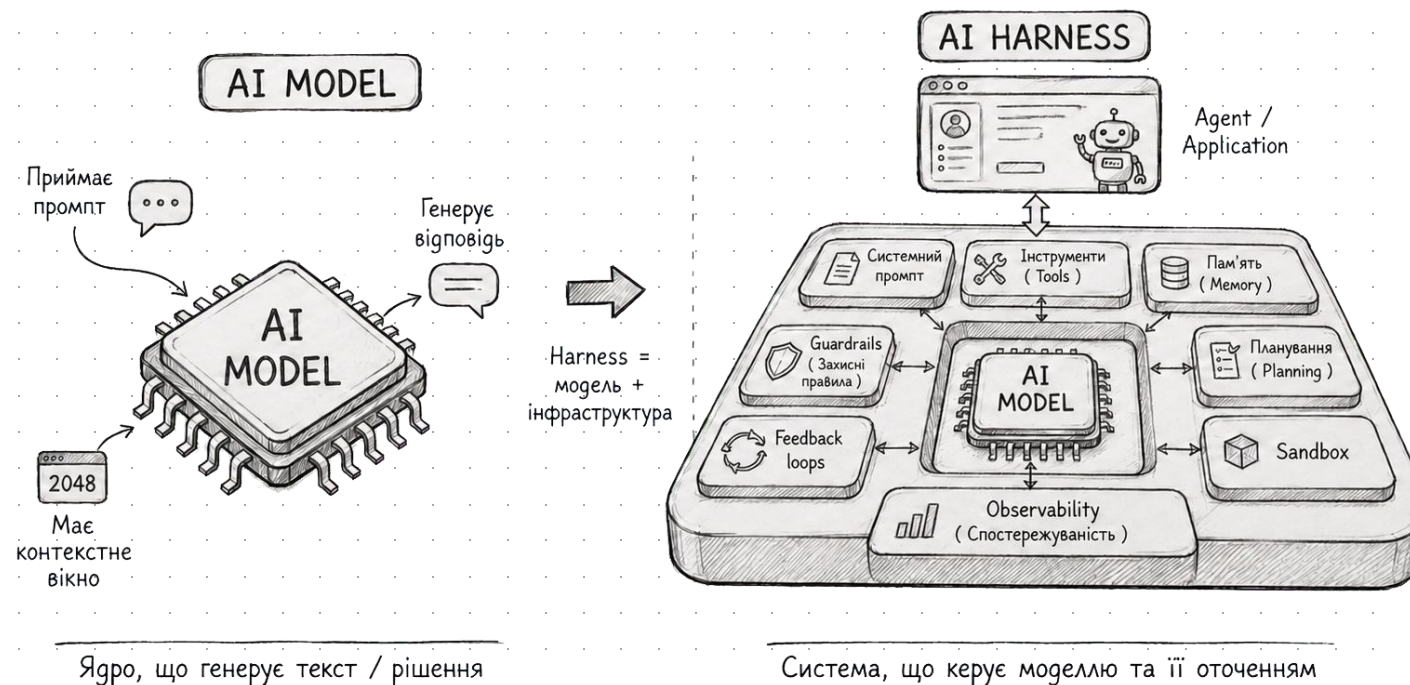
PL/SQL
Юрченко Ольга
Рівень складності Advanced
⌚ 6 год 6 хв ▶ 14 уроків



Що таке AI agent

AI agent це мовна модель та AI harness

AI harness – інструменти, пісочниці, керування пам'яттю, цикли зворотного зв'язку, захисні обмеження та засоби спостережуваності.



Ціни на використання API

Базові ціни за 1M токенів · USD · input / output

Платформа	Модель	Input	Output	Опис
OpenAI	GPT-6 Astra	\$10	\$50	максимум якості для складних агентів і коду
OpenAI	GPT-6 Sol	\$2	\$10	сильна універсальна модель
OpenAI	GPT-6 Luna	\$0.10	\$0.50	масові прості задачі за мінімальну ціну
Anthropic	Claude Fable 5.1	\$10	\$50	глибоке міркування та довгі агентні задачі
Anthropic	Claude Opus 5.5	\$4	\$20	складний код, аналіз, робота з великим контекстом
Anthropic	Claude Sonnet 5.5	\$2	\$10	робочий дефолт для Claude Code
Anthropic	Claude Haiku 4.5	\$1	\$5	найшвидший варіант для рутини
Qwen	Qwen3.8-Max	\$2	\$6	флагман Qwen
Qwen	Qwen3.8-27B	\$0.50	\$3	дешевший універсальний варіант
Qwen	Qwen3.8-Flash	\$0.113	\$0.382	швидкі масові сценарії
Qwen	Qwen3-Coder-Next*	\$0.30	\$1.50	недорогий кодовий API

Базові рекомендації

1. API-ключ тільки на сервері

Не комітимо в репозиторії та не використовуємо на клієнті

2. Ліміти

Ліміт на довжину відповіді, timeout, rate limit і бюджет на запит.

3. Зрозумілий формат

Вимагати JSON з визначеною схемою.

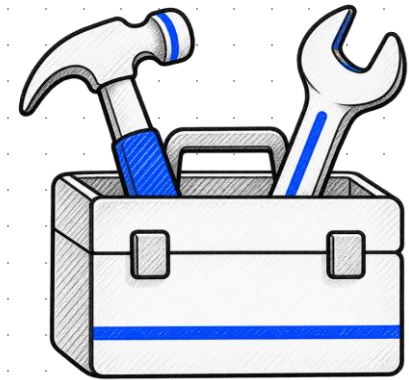
4. Логування

Інформація щодо моделі, використаних токенах, вартості, тощо



Інструменти

Стек	Можливий інструмент
C# / .NET / Azure	Semantic Kernel
JavaScript / TypeScript / Next.js	Vercel AI SDK
Python, кілька провайдерів, fallback	LiteLLM
Без коду, візуальні автоматизації	n8n



Для OpenAI API є офіційні SDK:

- JavaScript / TypeScript
- Python
- .NET / C#
- Java
- Go
- Ruby

OpenAI Agents SDK:

- JavaScript
- Python

Курс AI для розробників



20 годин · 10 занять · 2 рази
на тиждень · 19:00 - 21:00

Старт - **6 жовтня**

Записатися

<https://edu.cbsystematics.com/ua/courses/ai-for-developers>

Навчись будувати застосунки з AI

За 10 живих online-занять ти:

- Налаштуєш свій AI-воркфлоу: Codex або Claude Code, MCP, агенти та контекстні файли
- Автоматизуєш рутину: код, рефакторинг, тести, документацію й аналіз проєктів
- Створиш власний FullStack-проєкт на C#, ASP.NET Core, Angular та OpenAI
- Додаси до портфоліо готовий застосунок і отримаєш фідбек від тренера

Купон на знижку 10%

AI4DEV10

Q&A